

Intégration. TD n 3.
Construction de l'intégrale de Lebesgue .
Révision sur les intégrales

I Un exercice sur les fonctions étagées

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ muni de la tribu des boréliens, et soient f et g deux fonctions étagées de Ω dans $\mathbb{R}$.

Démontrer que $f \times g$ est une fonction étagée.

II Un exercice théorique sur l'intégrale de Lebesgue

On note μ la mesure de Lebesgue.

On considère une suite de boréliens $(A_n)_n$ croissante pour l'inclusion :

$$\forall n, A_n \subset A_{n+1}$$

et on note $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

On se propose de démontrer que pour une fonction f intégrable sur A on a le résultat intuitif suivant :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu$$

On rappelle que pour f intégrable sur A l'intégrale $\int_{A_n} f \, d\mu$ est aussi égale à $\int_A f \cdot \mathbf{1}_{A_n} \, d\mu$

i. Soit B un borélien de A . Démontrer que dans $[0, +\infty]$ on a l'égalité

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} \mathbf{1}_B \, d\mu = \int_A \mathbf{1}_B \, d\mu$$

ii. Soit g une fonction étagée positive sur A . Démontrer que dans $[0, +\infty]$ on a l'égalité

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} g \, d\mu = \int_A g \, d\mu$$

iii. (*) Soit f une fonction à valeurs dans $[0, +\infty]$ mesurable sur A . En appliquant avec précision la définition de l'intégrale de f , démontrer que dans $[0, +\infty]$ on a l'égalité :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu$$

iv. Soit enfin f une fonction intégrable sur A (plus nécessairement positive).

Démontrer que f est également intégrable sur A_n pour tout n et établir que l'on a

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} f \, d\mu = \int_A f \, d\mu$$

III Les espaces $\mathcal{L}^1(\Omega)$ et $\mathcal{L}^2(\Omega)$.

On rappelle que $\mathcal{L}^1(\Omega)$ est l'espace des fonctions intégrables sur Ω et que $\mathcal{L}^2(\Omega)$ est celui des fonctions dont le carré est intégrable sur Ω . On se propose de comparer ces espaces dans le cas où $\Omega =]0, 1]$ puis dans le cas où $\Omega = [1, +\infty[$.

- i. En utilisant la fonction $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ pour une valeur de α bien choisie, montrer que $\mathcal{L}^1(]0, 1])$ n'est pas inclus dans $\mathcal{L}^2(]0, 1])$.
- ii. Pour toute fonction mesurable, justifier l'inégalité $|f(x)| \leq \frac{1 + f(x)^2}{2}$. En déduire que $\mathcal{L}^2(]0, 1]) \subset \mathcal{L}^1(]0, 1])$.
- iii. Trouver une fonction f très simple dont le carré est intégrable sur $[1, +\infty[$ mais qui n'est pas intégrable.
- iv. On considère une suite a_n de réels appartenant à l'intervalle $]0, 1[$. Soit f la fonction définie par morceaux qui pour tout $n \geq 0$ vaut n sur l'intervalle $[n, n + a_n]$ et zéro sur $]n + a_n, n + 1[$. En étudiant l'intégrale de cette fonction démontrer qu'il n'y a aucune inclusion entre $\mathcal{L}^2([1, +\infty[)$ et $\mathcal{L}^1([1, +\infty[)$.
- v. On constate que dans l'exemple précédent, la fonction f est non bornée. Aurait-on pu trouver une fonction bornée qui soit dans $\mathcal{L}^1([1, +\infty[) \setminus \mathcal{L}^2([1, +\infty[)$?

IV Révisions sur les intégrales impropres

- i. Dans cet exercice on demande d'étudier l'existence des intégrales proposées. Il n'est pas demandé de les calculer. On commencera dans tous les cas par déterminer quelles sont les bornes impropres.

(a) $\int_0^\infty \sin(x)e^{-3x} dx$	(d) $\int_0^1 \ln(\sin t) dt$	(g) $\int_0^\infty e^{-\sqrt{x}} dx$
(b) $\int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt$	(e) $\int_1^\infty \frac{\ln x}{(x-1)\sqrt{x}} dx$	(h) $\int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{u}\right) du$
(c) $\int_0^1 \frac{1}{(1-t)\sqrt{t}} dt$	(f) $\int_0^\infty \frac{\arctan u}{u\sqrt{u}} du$	(i) $\int_0^\infty t^6 e^{-t^2+3t} dt$

- ii. Dans l'exercice suivant, on demande d'étudier selon l'existence de l'intégrale de f sur l'intervalle considéré. On discutera le cas échéant selon la valeur des paramètres.

(a) $f(x) = \frac{\ln(1+x^a)}{x^b} \quad I =]0, \infty[$	(d) $f(x) = \frac{x^a - 1}{\ln(\sin \frac{\pi}{2}x)} \quad I =]0, 1[$	
(b) $f(t) = \left[\frac{1 - (1+t)e^{-t}}{t^a} \right] \quad I =]0, +\infty[$	(e) $f(x) = \frac{a \cos(bx) + c \cos(dx)}{x^3} \quad I =]0, \infty[$	
(c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[a]{(x-2)^{a-1}(3-x)}} \quad I =]2, 3[$	(f) $f(t) = \frac{e^{-at}}{\sqrt{ t(t-1)(t-2) }} \quad I =]0, +\infty[$	

Calculs d'intégrales impropres

- iii. Calculer les intégrales suivantes (justifier leur existence) :

- (a) $\int_0^\infty t^3 e^{-t} dt$ $\int_0^\infty e^{-t^2} dt$).
 (b) $\int_0^1 \frac{\ln(x)}{\sqrt{1-x}} dx$ (d) $\int_0^\infty \frac{x \ln(x)}{(1+x^2)^2} dx$ (faire le CDV $y = \frac{1}{x}$)
 (c) $\int_{-\infty}^\infty e^{-t^2} \operatorname{ch}(tx) dt$ (en fonction de

iv. (difficile) Calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \ln x}{(1+x)^2} dx$, après avoir justifié son existence.

On remarquera que $\int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)} dx = 0$.